

Travaux Pratiques – Virtualisation de Datacenter avec Proxmox et Conteneurs

Ce document propose une série de TP axés sur l'usage de Proxmox VE, incluant la virtualisation de machines et l'utilisation de conteneurs (LXC).

Prérequis

- Serveur ou machine virtuelle avec Proxmox VE installé
- Accès à l'interface web Proxmox (port 8006)
- Images ISO Linux (Ubuntu/CentOS)
- Connexion réseau active
- Conteneurs LXC disponibles depuis les templates Proxmox

TP1 – Installation de Proxmox VE

- - Installer Proxmox VE sur une machine physique ou une VM.
- - Configurer le réseau, les dépôts APT, et accéder à l'interface web via <https://IP:8006>.

TP2 – Création d'une VM Linux

- - Téléverser une image ISO (ex. Ubuntu Server) dans le stockage ISO.
- - Créer une VM avec 2 vCPU, 2048 Mo RAM, 20 Go disque, et installer Ubuntu.
- - Configurer un accès SSH à la VM et tester la connectivité.

TP3 – Gestion des ressources et snapshots

- - Créer un snapshot de la VM précédente.
- - Augmenter les ressources CPU/RAM et observer les effets.
- - Restaurer le snapshot.

TP4 – Déploiement et gestion d'un conteneur LXC

- - Télécharger un template LXC depuis l'interface Proxmox (ex. Debian 11).
- - Créer un conteneur avec 1 vCPU, 512 Mo RAM, et accès au réseau bridge.
- - Installer et lancer un service simple (Apache ou Nginx).

TP5 – Réseautage entre VM et conteneurs

- - Configurer les VM et conteneurs sur le même bridge réseau.
- - Tester la communication entre la VM et le conteneur (ping, curl sur le service Web).

TP6 – Sauvegarde et restauration

- - Effectuer une sauvegarde (backup) de la VM et du conteneur.
- - Supprimer la VM et la restaurer à partir de la sauvegarde.
- - Faire de même avec le conteneur.

TP7 – Gestion par ligne de commande (CLI)

- - Créer un conteneur LXC via la CLI (commande ``pct``).
- - Lancer, arrêter, supprimer un conteneur via CLI.
- - Lister les ressources (VM, CT, stockage) avec ``qm``, ``pct``, et ``pvesh``.